

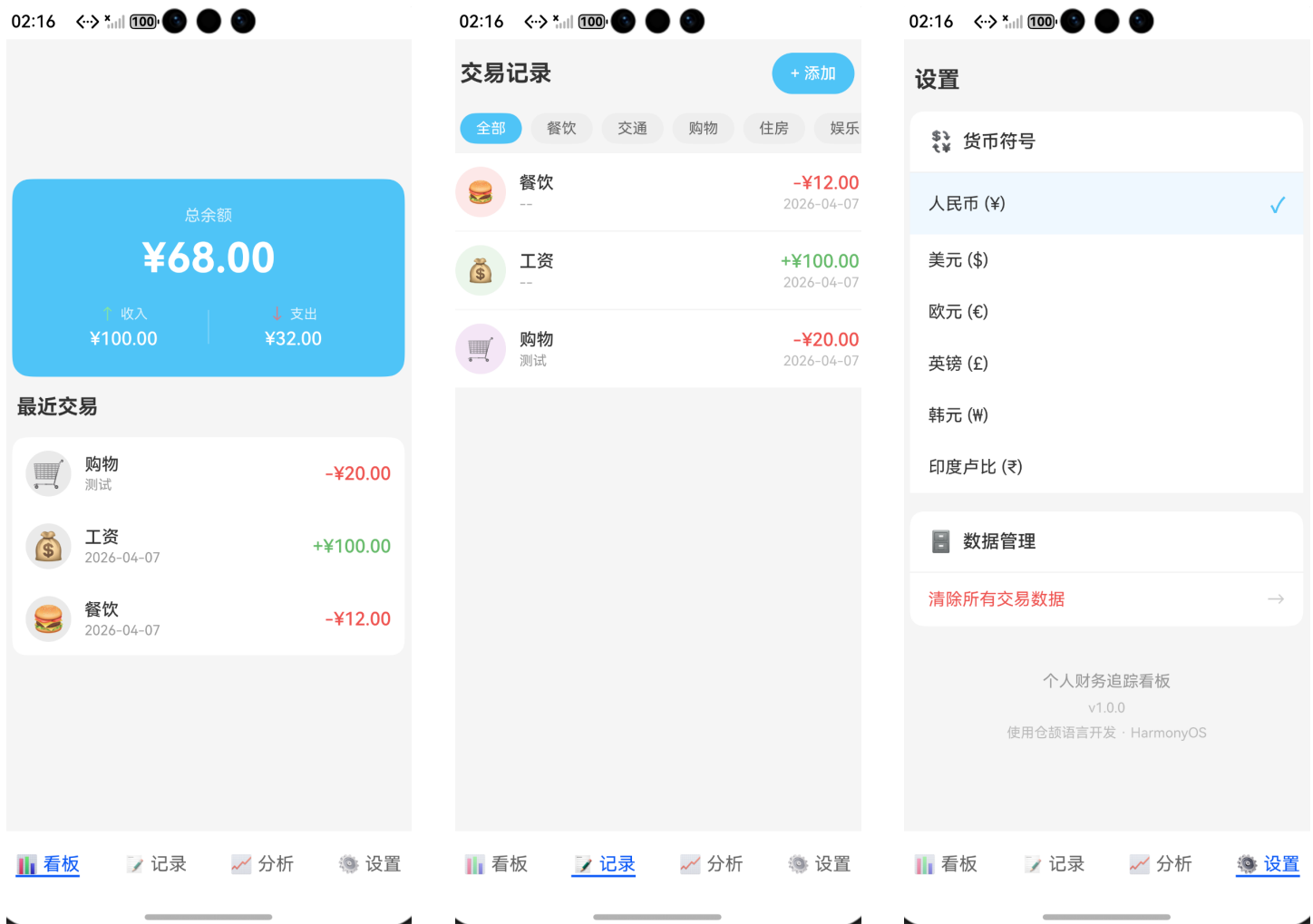
4月20日汇报

以 Telegram 的 iOS 版本（Swift）和 HarmonyOS 版本（ArkTS）为源码基础，实现多种编程语言到仓颉语言的代码转换翻译。

难题约束：至少涵盖 3 种编程语言的转换。Telegram 已覆盖 Swift 和 ArkTS 两种语言，第三种语言计划选用 Java 或 Python。

Cangjie App 开发验证

为验证仓颉语言在实际 App 开发中的可行性，已完成**财务记录看板**应用的独立开发。



源代码分析

Swift 版本

指标	数据
----	----

代码行数	1,494,436 行
说明	大量依赖代码以 submodules 形式内置于项目中（如 TelegramUI、Postbox、AsyncDisplayKit 深度改写版等），作为自身模块拆分

ArkTS 版本

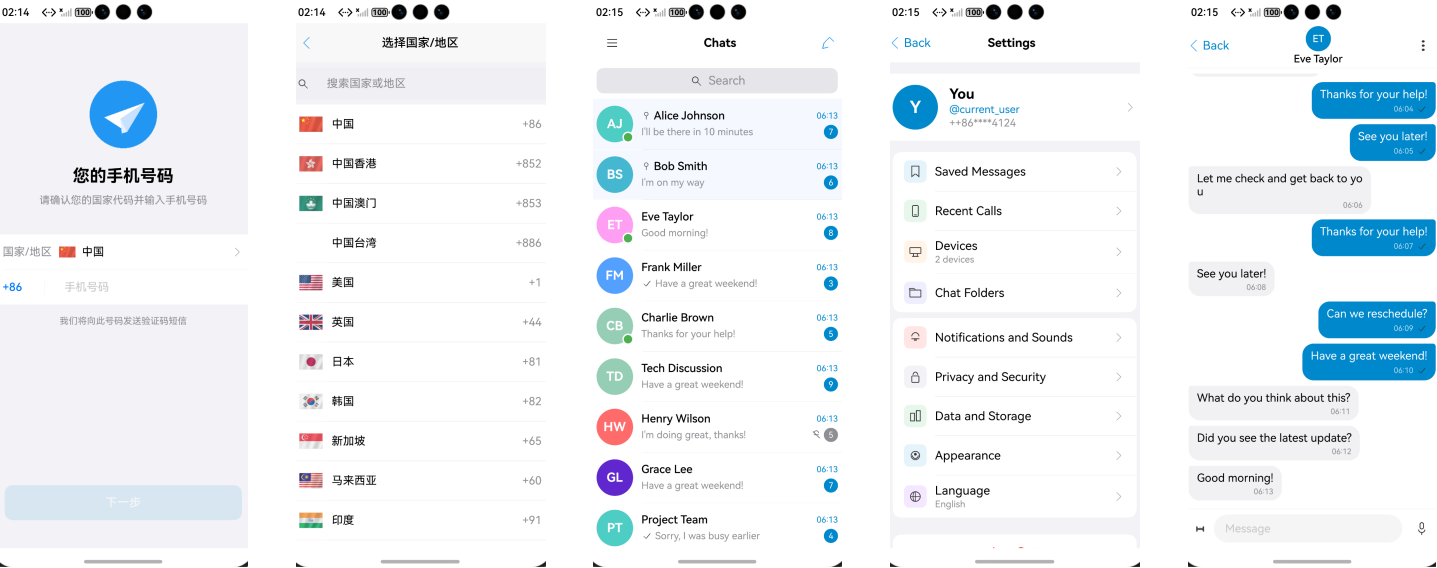
指标	数据
代码行数	45,788 行
已支持功能	基础聊天（含文本、多媒体信息）、联系人查看、短信验证登录等

当前ArkTS到仓颉的翻译进度

当前状态：已完成基础文本信息聊天功能的翻译，尚未覆盖多媒体支持及联系人查看等模块。

其中关键点是将 ArkTS 作为前端的主要语言进行界面渲染，Cangjie 作为后端数据处理

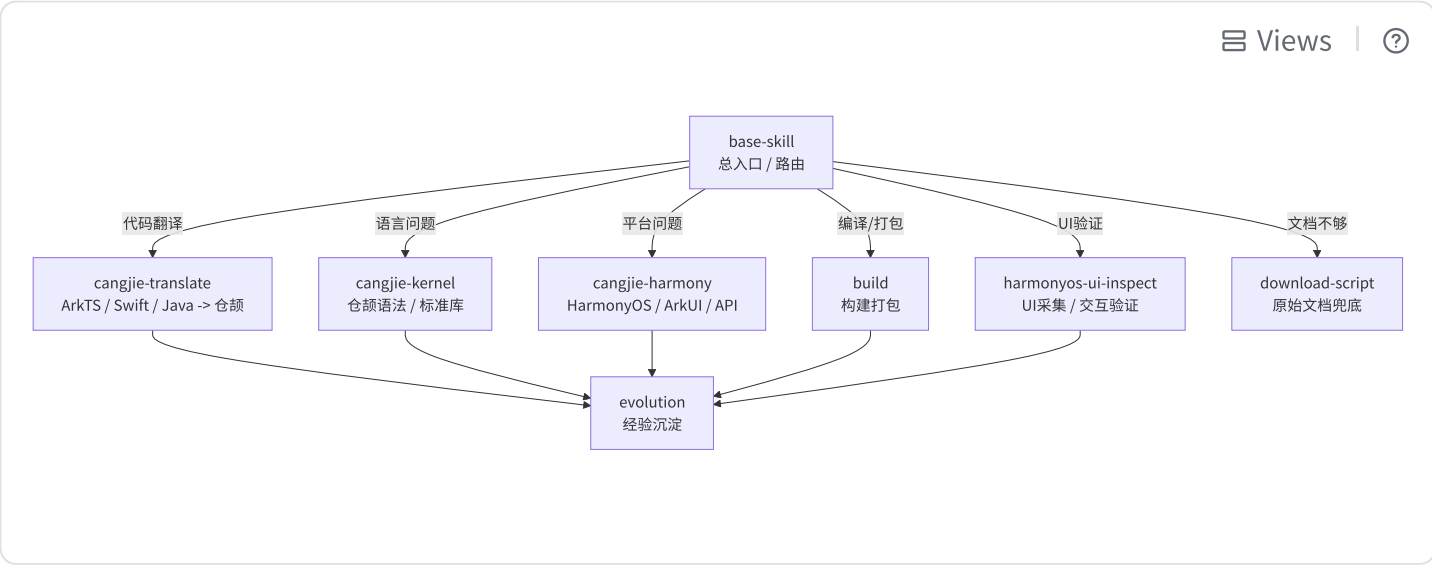
语言	代码行数
Cangjie (.cj)	11,543 行
ArkTS (.ets)	10,672 行



使用的方法——Skills

能力	说明
路由分发	将仓颉/HarmonyOS 相关问题智能分流至对应的 Skill

文档检索	提供仓颉语言和 HarmonyOS 平台文档索引及查询
脚本执行	自动化执行构建、UI 检测、文档下载等操作
经验沉淀	将踩坑记录沉淀为可复用的知识库



模块构成

核心入口为 `skills/base-skill/SKILL.md`，定义了总路由规则。完整模块组成如下：

模块	路径	职责
总入口	<code>skills/base-skill/SKILL.md</code>	负责问题判断与路由
仓颉内核	<code>skills/cangjie-kernel/SKILL.md</code>	覆盖语法、类型、标准库、并发、宏、cjpm 等
鸿蒙平台	<code>skills/cangjie-harmony/SKILL.md</code>	覆盖 ArkUI、Ability、ArkData、互操作、权限、系统 API
编译构建	<code>skills/build/SKILL.md</code>	调用 <code>build.py</code> 执行编译构建
代码翻译	<code>skills/cangjie-translate/SKILL.md</code>	ArkTS/Swift/Java → 仓颉语言翻译
经验库	<code>skills/evolution/SKILL.md</code>	沉淀已解决问题的经验记录
UI 检测	<code>skills/harmonyos-ui-inspect/SKILL.md</code>	构建后的 UI 采集、交互验证与差异分析

文档下载	<code>skills/download-script/SKILL.md</code>	从 GitCode 拉取原始文档（文档兜底方案）
------	--	--------------------------

Skills 工作流程

1. 先走 base-skill，它负责判断问题属于语言、平台、构建、翻译、UI 检测还是文档兜底。
2. 按问题类型分流
 - 语法/标准库/并发/类型系统 -> cangjie-kernel
 - ArkUI/Ability/权限/API/互操作 -> cangjie-harmony
 - 编译/打包 -> build
 - 代码翻译 -> cangjie-translate（本次翻译中核心要总结和使用的 Skills 包）
 - UI 验证 -> harmonyos-ui-inspect
 - 文档缺失 -> download-script
3. 问题解决后回写 evolution，把经验追加到经验库里。

Skills 中包括的脚本解析

build 的流程在 `skills/build/build.py`：

- a. 读取项目根目录 .env
- b. 自动检测仓颉 SDK 和 DevEco/Java 环境
- c. 执行 ohpm install --all（依赖安装）
- d. 执行 SyncCangjieResource（资源同步）
- e. 执行 assembleHap（打包构建）

harmonyos-ui-inspect 的流程在 `skills/harmonyos-ui-inspect/ui_capture.py`：

- a. 检查 hdc
- b. 连接设备或模拟器
- c. 安装 hap 并启动应用
- d. 采集截图和控件树
- e. 执行 scenario 交互
- f. 交互后二次采集
- g. 生成 diff 和报告

download-script 的流程在 `skills/download-script/download_hm_docs.py`：

- a. sparse clone / update 仓库

- b. 拷贝目标文档到本地 hm-docs
- c. 生成索引和 README
- d. 清理临时目录

目录结构

Code block

```
1  .
2  └─ skills
3      └─ base-skill
4          └─ SKILL.md
5      └─ build
6          └─ build.py
7          └─ SKILL.md
8      └─ cangjie-harmony
9          └─ application-models
10         └─ application-test
11         └─ arkui-cj
12         └─ basic-services
13         └─ cj-start
14         └─ cj-start-application-development-overview.md
15         └─ connectivity
16         └─ database
17         └─ device
18         └─ dfx
19         └─ displaymanager
20         └─ file-management
21         └─ graphics
22         └─ internationalization
23         └─ learn-cj
24         └─ location
25         └─ media
26         └─ network
27         └─ reference
28         └─ security
29         └─ SKILL.md
30         └─ telephony
31         └─ tools
32         └─ web
33         └─ windowmanager
34     └─ cangjie-kernel
35         └─ basic_concepts
36         └─ basic_data_type
37         └─ cffi
38         └─ class
```

```
39      |   |— collections
40      |   |— concurrency
41      |   |— const
42      |   |— enum
43      |   |— error_handle
44      |   |— extend
45      |   |— for
46      |   |— function
47      |   |— generic
48      |   |— interface
49      |   |— macro
50      |   |— network
51      |   |— option
52      |   |— package
53      |   |— pattern_match
54      |   |— project_management
55      |   |— reflect_and_annotation
56      |   |— SKILL.md
57      |   |— string
58      |   |— struct
59      |   |— type_system
60      |— cangjie-translate
61      |   |— arkts2cangjie
62      |   |— java2cangjie
63      |   |— SKILL.md
64      |   |— swift2cangjie
65      |— download-script
66      |   |— download_hm_docs.log
67      |   |— download_hm_docs.py
68      |   |— hm-docs
69      |   |— SKILL.md
70      |— evolution
71      |   |— cangjie
72      |   |— SKILL.md
73      |— harmonyos-ui-inspect
74      |   |— SKILL.md
75      |— ui_capture.py
```

后续计划与问题

后续计划

- **当前状态：**基于 **Claude Code + Claude Opus 4.6** 进行翻译验证
- **下一步计划：**切换至 **Codex + GPT 5.4** 进行对比测试，评估不同 AI 工具链的翻译效果差异

待解决问题

⚠️ **Telegram 封号风控问题：**Telegram 对新账户/异常行为的风控较为严格，开发测试过程中存在频繁封号的风险，需要探索更稳妥的测试方案。